南京林業大學
NANJING FORESTRY UNIVERSITY

基于活动人群的高密度社区绿地空间特征识别与优化

硕士学位论文中期检查汇报

学 院：风景园林学院　　专 业：风景园林　　答辩人：汤若堃　　导 师：陈硕蕾老师

南京林業大學
NANJING FORESTRY UNIVERSITY

目录

Contents

Part 1 总体研究进度

Part 2 数据采集情况

Part 3 研究方法

Part 4 论文提纲

Part 5 阶段性研究结果

Part 6 未来工作安排

总体研究进度
数据采集情况
研究方法
论文提纲
阶段性研究结果
未来工作安排

总体研究进度

调研阶段

人群活动影像采集

独立功能分区划定

绿地点云扫描建构

分析阶段

人群检测与空间投影

活动单元识别

六指标量化与建模

写作阶段

研究框架与方法整理

阶段性结果归纳

优化策略初步论证

数据采集与整理 → **数据处理与分析** → **论文撰写与完善**

已完成

约 81.7 小时视频

118 个功能分区

31 个公园点云数据

已有成果

133 个活动单元

两组 NB-GLMM 结果

完整验证统计待补

持续推进

章节稿持续完善

真实研究图件待补

论文整合与修改

资料： 1010 数据采集、 Results ； 大论文提纲

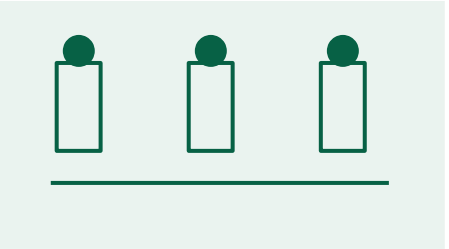
总体研究进度
数据采集情况
研究方法
论文提纲
阶段性研究结果
未来工作安排

数据采集情况

数据 1： 人群活动数据

冬春两季；工作日与周末

08–11 ／ 14–17 ／ 18–21 时；累计约 81.7 小时

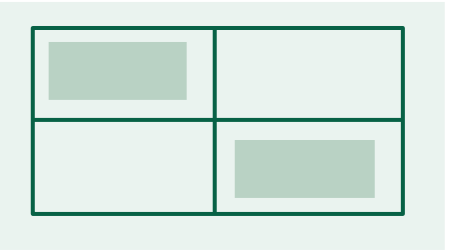


人群采集示意（非实测）

数据 2： 绿地分区数据

南京老城区 31 个口袋公园；面积 0.4–1.2 公顷

百度地图底图与 ArcGIS 矢量化； 118 个功能分区

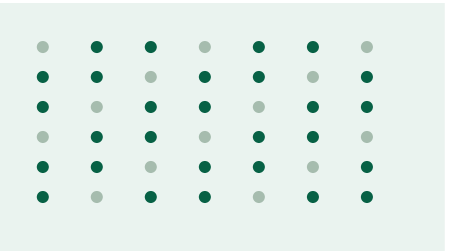


分区示意（非真实地图）

数据 3： 绿地点云数据

31 个公园扫描； Trimble RealWorks 配准分类

植物／地面／建筑／设施／其他，共五类



点云示意（非实测）

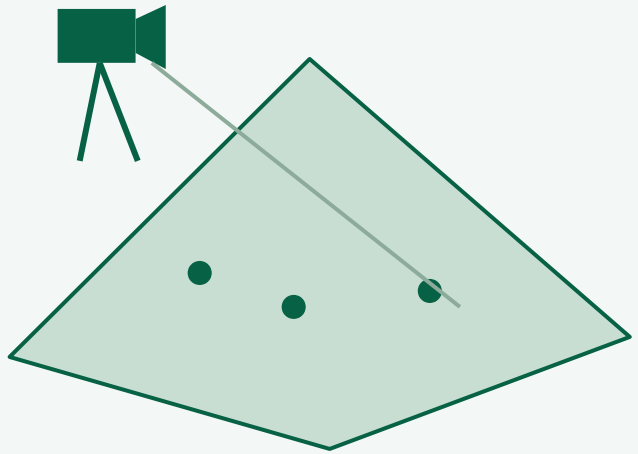
资料： 1010 Study areas 、 Data collection

总体研究进度
数据采集情况
研究方法
论文提纲
阶段性研究结果
未来工作安排

视频采集实施与空间数据组织

采集条件	实际材料记录
采集季节	冬季、春季；工作日与周末
观察时段	08–11 ／ 14–17 ／ 18–21 时
机位与规格	高度 1.60m ；1920×1080 ； 30 帧 /s
视频规模	每段 3–4 分钟；累计约 81.7 小时

视频—地图—点云配准



概念采集场景 · 非真实场地

已完成冬春多时段数据采集；实证范围限定于 31 个样本，不代表全年全市。

资料： 1010 数据采集与研究局限

总体研究进度
数据采集情况
研究方法
论文提纲
阶段性研究结果
未来工作安排

研究方法

以人群活动为线索，整合行为识别、空间建构与关系分析



文献综述法

概念界定与理论框架

现场实地调研法

样本观察与空间调研

三维模型构建法

点云配准与空间特征量化

基于深度学习的计算机视觉

YOLOv8 + ByteTrack

方法衔接：活动影像 → 空间投影 → 单元识别 → 特征量化 → 关系模型。

资料：提纲 1.4 、 2.2 ； 1010 Methods

总体研究进度
数据采集情况
研究方法
论文提纲
阶段性研究结果
未来工作安排

活动单元识别：从人群位置到真实活动范围

01	02	03	04	05
检测与跟踪	**空间投影**	**密度聚类**	**空间整合**	**边界修正**
YOLOv8	检测框底中点	M-DBSCAN	Alpha Shape	0.5m 格网
ByteTrack	控制点单应变换	最低 4 个点	边界距离≤ 2m	0.30m / 2m
稳定出现 >20s	GIS 米制坐标	R=6m	归并邻近簇	连续且不重叠

以实际活动点形成空间单元；参数源于文稿，敏感性检验完整附录待补。

资料： 1010 2.3.1–2.3.4 ； 提纲 4.1–4.2

PART 03 / 研究方法

空间特征量化：六指标描述二维与三维环境

指标	计算表达	空间含义／口径
形状指数 SI	$P / (2\sqrt{(\pi A)})$	边界复杂程度
边界可通行率 BPR	L / P	可通行界面比例
可活动空间率 AR	Aact / A	活动面积比例；文字定义待统一
绿化覆盖率 VG	Aveg / A	植被投影面积占比
空间围合度 ED	$\Sigma(Lb \times W)/P$ ； $W=\min(Hb/H0,1)$	边界长度与高度； H0 待补
局部视域开放率 LIOR	Avis / Avalid	代表点 15m 内有效可视比例

AR 口径、 ED 的 H0 、 LIOR 代表点选择需复核；不自行补设阈值。

资料： 1010 表 1 及原始公式；提纲 5.1–5.2

PART 03 / 研究方法

解析与验证：两类单元平行 NB-GLMM

模型输入

- 因变量：活动人数
- 固定效应：六项指标
- 两类单元平行建模

→

NB-GLMM

- 负二项计数关系模型
- 公园 ID： 随机截距
- 控制公园间异质性

→

结果表达

- IRR 及 95% CI
- IRR>1 ／ <1： 方向
- CI 不跨 1： 显著

$$\log(\mu ij) = \beta 0 + \Sigma\, \beta k\, Xk,ij + uj$$

一致性与随机分区对照属于验证框架，完整统计待补；模型表达条件关联。

资料： 1010 模型分析及验证框架；提纲 4.4 、 6.1

总体研究进度
数据采集情况
研究方法
论文提纲
阶段性研究结果
未来工作安排

论文提纲：第一至第三章

第一章 绪论

1.1 研究背景
1.2 研究目的与意义
1.3 国内外研究综述
1.4 研究内容与方法

第二章 相关理论基础与研究框架

2.1 核心概念界定
2.2 人群活动与绿地空间关系的理论基础
2.3 空间特征指标提取及量化基础方法
2.4 研究问题与分析框架
2.5 本章小结

第三章 研究区域概况与数据处理

3.1 研究对象的选取依据与概况
3.2 数据来源与处理
3.3 本章小结

总体研究进度
数据采集情况
研究方法
论文提纲
阶段性研究结果
未来工作安排

论文提纲：第四至第七章

第四章 基于人群分布的活动单元识别

4.1 活动人群识别模型构建
4.2 活动单元识别方法
4.3 活动单元结果分析
4.4 活动单元识别有效性验证
4.5 活动单元与功能分区的空间差异对比
4.6 本章小结

第五章 社区绿地空间特征的量化与评价

5.1 空间特征指标体系构建
5.2 空间特征量化方法
5.3 基于活动单元的空间特征量化结果
5.4 本章小结

第六章 活动单元空间特征解析及社区绿地优化策略

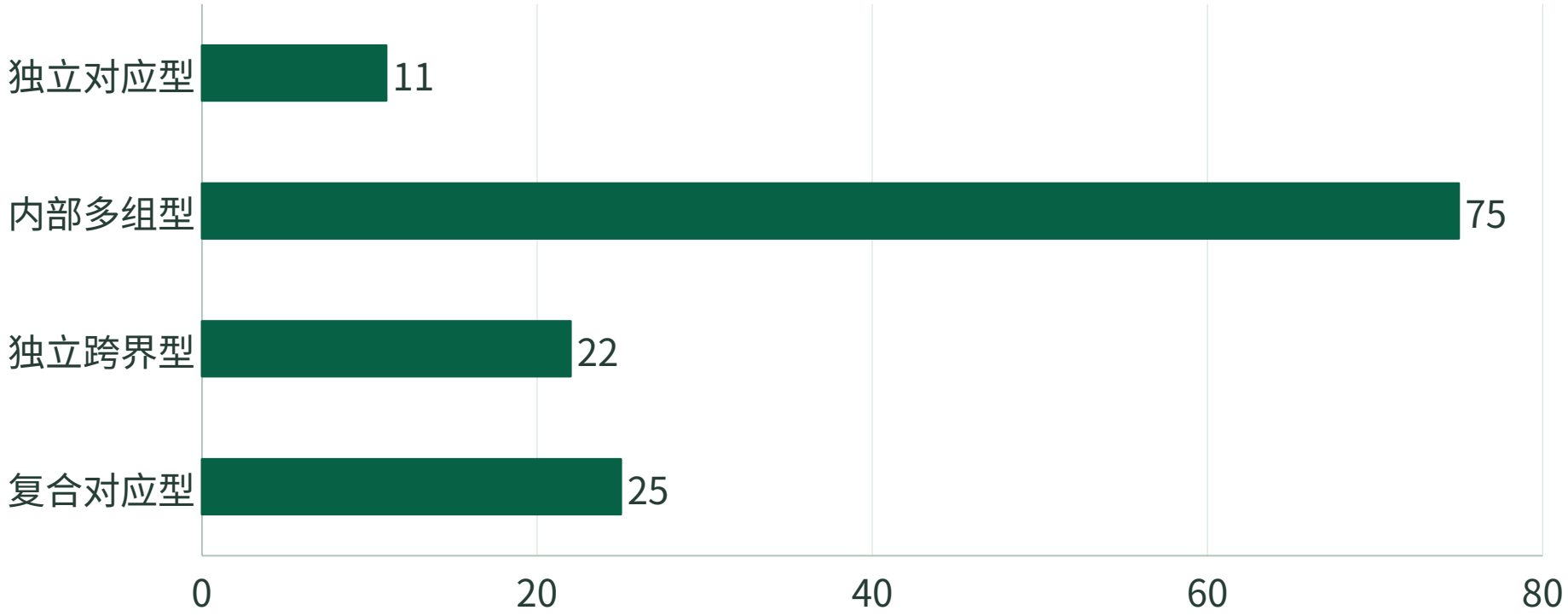
6.1 活动模型空间特征与活动人群关系模型构建
6.2 活动单元空间特征对活动人群的影响分析
6.3 基于活动单元的绿地优化策略
6.4 本章小结

第七章 结论与讨论

7.1 结论
7.2 研究创新点
7.3 研究不足
7.4 展望
参考文献

总体研究进度
数据采集情况
研究方法
论文提纲
阶段性研究结果
未来工作安排

识别结果： 133 个活动单元与四类空间关系

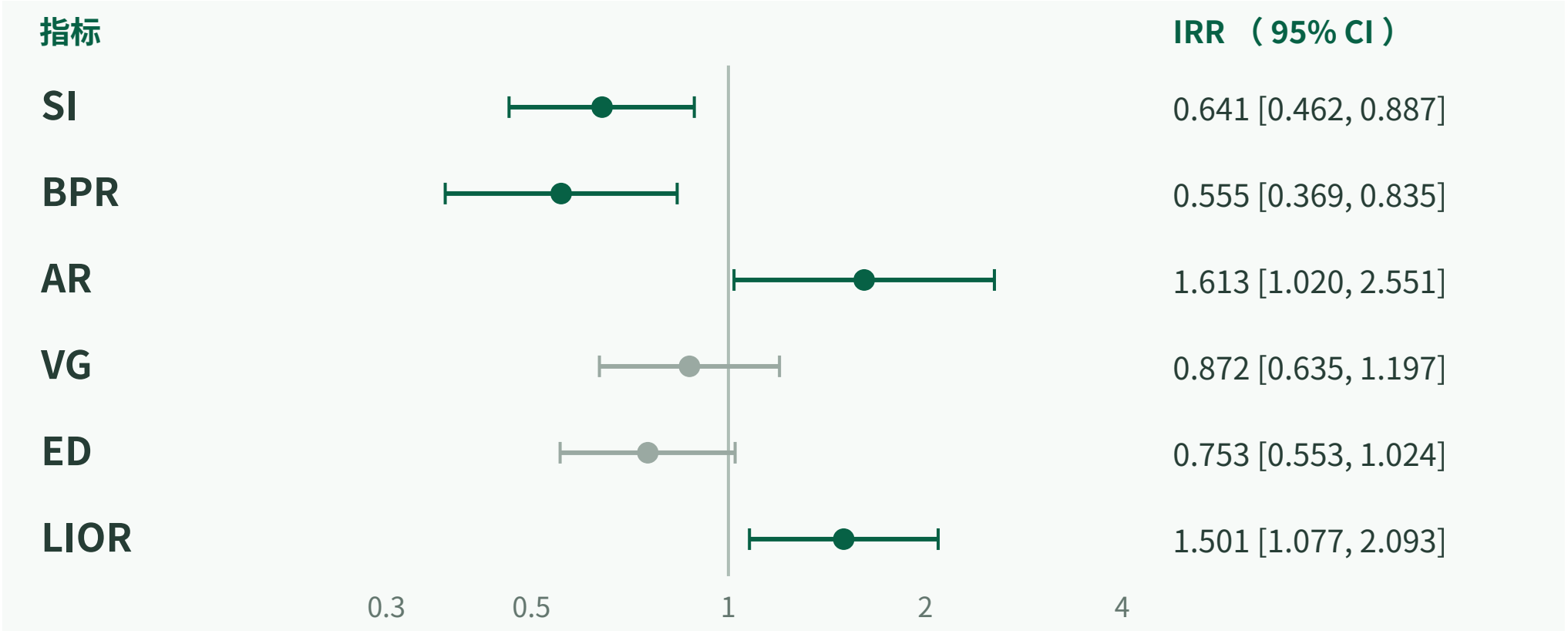


31 个公园： 118 个功能分区、 133 个活动单元；内部多组型 75 个。

资料： 1010 Results 3.1 ； 文稿分类数量

模型结果：活动单元模型的 IRR 与 95%CI

对数刻度；竖线 IRR=1 ； 深绿色： 95% CI 不跨 1

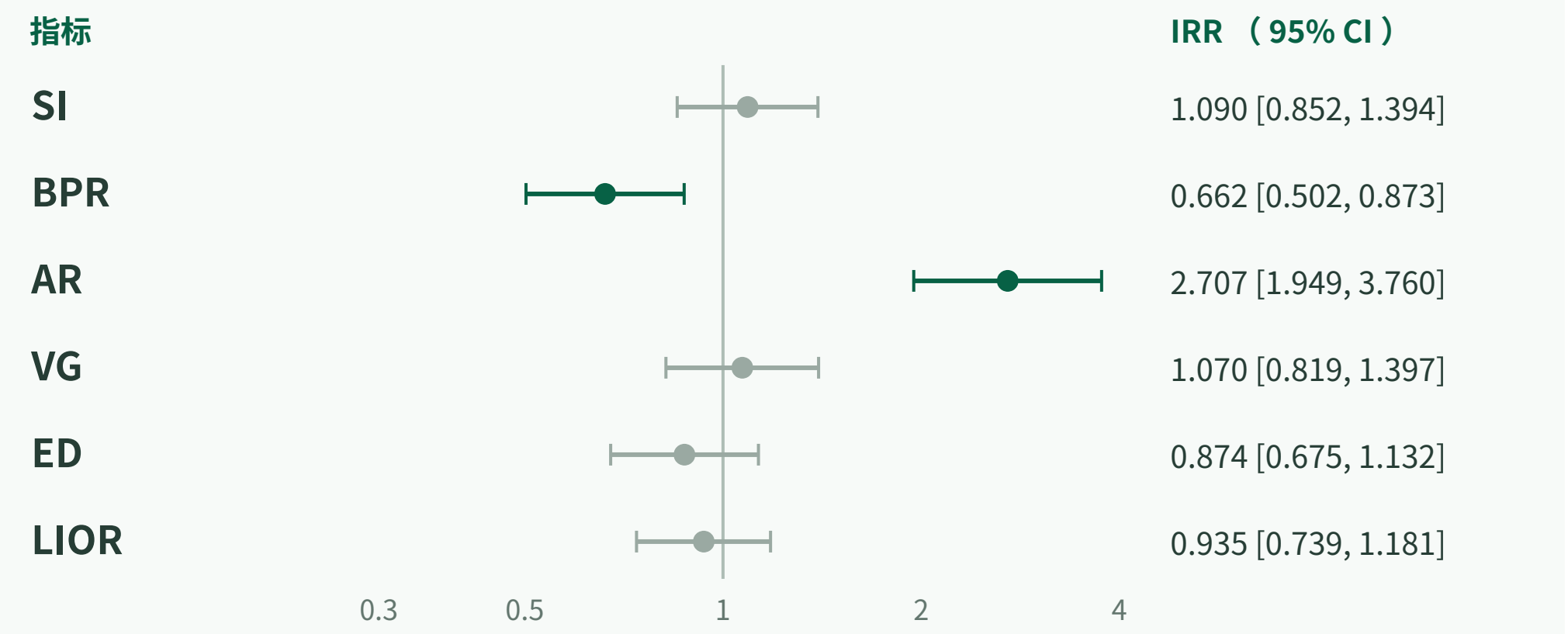


SI 、 BPR 负向显著； AR 、 LIOR 正向显著； VG 、 ED 未达显著。

资料： 1010 表 2

模型结果：功能分区模型的 IRR 与 95%CI

对数刻度；竖线 IRR=1 ； 深绿色： 95% CI 不跨 1



BPR 负向显著， AR 正向显著；其他四项指标未达显著。

资料： 1010 表 3

总体研究进度
数据采集情况
研究方法
论文提纲
阶段性研究结果
未来工作安排

阶段发现：两类单元表达不同的空间—活动关系

共同关系

- BPR 在两类单元中均负向显著
- AR 在两类单元中均正向显著
- VG 与 ED 均未达显著

划分敏感的指标

- SI： 活动单元负向显著
- LIOR： 活动单元正向显著
- 功能分区中二者均未达显著

空间划分可补充局部使用刻画；不显著不等于无作用。

两模型显著性不同不等于系数差异显著；不能推断因果，优化效果尚待验证。

资料： 1010 Results 3.2–3.3 、 Discussion 4.2

总体研究进度
数据采集情况
研究方法
论文提纲
阶段性研究结果
未来工作安排

未来研究方向：深化解析与空间优化

01

深化活动单元研究

完善空间识别结果

丰富空间对应分析

拓展典型案例解释

02

深化空间—活动关系

完善指标评价

深化模型结果讨论

关注人群与季节差异

03

形成空间优化策略

回应实际活动需求

提炼局部更新方向

开展方案表达与论证

拟开展研究：沿“识别—解析—优化”主线深化，形成有依据的社区绿地更新方向。

资料：大论文提纲 4–6； 1010 Discussion

总体研究进度
数据采集情况
研究方法
论文提纲
阶段性研究结果
未来工作安排

未来论文工作：整合成果与完善表达

成果整合

- 串联数据、方法与结果
- 完善研究讨论与结论
- 明确创新点与研究边界

论文完善

- 按七章框架推进写作
- 统一图表、术语与引用
- 结合导师意见修改

学术表达

- 补充真实空间图件
- 形成清晰的案例表达
- 完善论文与答辩汇报

以研究深化、策略形成和论文完善为后续方向，按学校与导师要求推进。

资料：大论文提纲 6–7 ； 研究材料

南京林業大學
NANJING FORESTRY UNIVERSITY

敬请老师批评指正

学 院：风景园林学院　　专 业：风景园林　　答辩人：汤若堃　　导 师：陈硕蕾老师